

## إختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

## التمرين الأول

- 1- نعتبر المعادلة  $(E_n)$  ذات المجهولين الصحيحين  $x$  و  $y$  الآتية :  $645x - 195y = 13^n - 54n - 1$  حيث  $n \in \mathbb{N}$ .  
 1- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $13^n$  على 15.  
 2- عين مجموعة قيم العدد الطبيعي  $n$  التي من أجلها المعادلة  $(E_n)$  تقبل حلا في  $\mathbb{Z}^2$ .  
 3- جد الحل الخاص  $(x_0; y_0)$  للمعادلة  $(E_2)$  بحيث  $x_0 + y_0 = 4$  ثم حل المعادلة  $(E_2)$ .  
 4-  $A$  عدد طبيعي يكتب  $\overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}^6$  في النظام ذي الأساس 6 و يكتب  $\overline{\beta 0 \gamma \gamma \gamma}^5$  في النظام ذي الأساس 5.  
 • عين قيمة الأعداد الطبيعية  $\alpha, \beta$  و  $\gamma$  ثم أكتب العدد  $A$  في النظام العشري.

## التمرين الثاني

- 1- يحتوي صندوق على 4 كرات خضراء ثلاثة منها تحمل الرقم 1 و واحدة تحمل الرقم 2 و كرتين حمراوين تحملان الرقمين 0 و -1 ، كل الكرات متماثلة و لا نفرق بينها عند اللمس.  
 ن سحب من الصندوق عشوائيا كرتين على التوالي بالارجاع  
 • ما احتمال الحصول على كرتين جداء رقميهما سالب تماما.  
 • ما احتمال الحصول على كرة حمراء في السحب الثاني.  
 2- نقوم الآن باستبدال الكرات الحمراء بـ  $n$  كرة بيضاء تحمل الرقم 2 حيث  $n > 1$  و ن سحب من الصندوق عشوائيا كرتين على التوالي و بدون إرجاع.  
 • ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب مجموع الرقمين المسجلين على الكرتين.  
 • عين قيم المتغير العشوائي  $X$  ثم عرف قانون احتماله.  
 • بين أن الأمل الرياضي  $E(X) = \frac{4n^2 + 22n + 30}{(n+3)(n+4)}$

## التمرين الثالث

- I. حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول  $z$  :  $z^3 + 8 = 0$   
 تذكير:  $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$   
 II. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، نعتبر النقط  $A$  ،  $B$  و  $D$  التي لواحقتها  $z_A = -2$  ،  $z_B = 1 - i\sqrt{3}$  و  $z_D = \bar{z}_B$ .  
 1- أكتب العدد  $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$  على الشكل الأسّي ثم استنتج طبيعة المثلث  $ABD$ .  
 ب) أكتب معادلة الدائرة  $(C)$  المحيطة بالمثلث  $ABD$ .  
 ج) عين قيم العدد الصحيح  $n$  حتى يكون  $\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right)^n$  حقيقي موجب.  
 2- لتكن النقطة  $C$  مرجح الجملة  $\{(A; -1), (B; 1), (D; 1)\}$ .  
 أ) عين  $z_C$  لاحقة النقطة  $C$  ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي  $ABCD$ .  
 ب) أحسب قيس الزاوية الموجهة  $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DO})$  ثم استنتج الوضع النسبي للمستقيم  $(DC)$  و الدائرة  $(C)$ .

### 3- (أ) العبارة المركبة للدوران $R$ :

لدينا العبارة المركبة للدوران هي  $z' = az + b$

$$a = \frac{z_B - z_D}{z_A - z_D} = e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ لأن المثلث } ABD \text{ متقايس الأضلاع}$$

أي  $\left(\overline{DA}; \overline{DB}\right) = \frac{\pi}{3}$  لأنها في الاتجاه المباشر أو يمكن

التحقق حسابيا.

$$b = z_D(1-a) = (1+i\sqrt{3})\left(1-\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = 2 \text{ أي } z_D = \frac{b}{1-a}$$

اذن العبارة المركبة للدوران  $R$  هي  $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z + 2$  أو

$$z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z + 2$$

(ب) تحقق أن  $R(B) = C$  :

$$z' = \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z_B + 2 = \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1 - i\sqrt{3}) + 2 = 4 = z_C$$

اذن صورة  $B$  بالدوران  $R$  أي  $R(B) = C$ .

• امنتاج صورة المثلث  $ABD$  بالدوران  $R$  :

$$\text{لدينا } \begin{cases} R(D) = D \\ R(B) = C \\ R(A) = B \end{cases} \text{ اذن صورة المثلث } ABD \text{ بالدوران } R \text{ هو}$$

المثلث  $BCD$ .

4- تعيين  $(\Gamma)$  : لدينا  $\arg(\overline{z} + 2) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$

$$\text{يكافئ } \arg(\overline{z} + 2) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ يكافئ } -\arg(z - (-2)) = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

$$\text{يكافئ } \arg(z - z_A) = -\frac{\pi}{6} - 2k\pi \text{ ومنه مجموعة النقط}$$

$(\Gamma)$  هي نصف مستقيم مبدؤه النقطة  $A$  باستثناء النقطة  $A$ .

